

Giảng viên ra đề:

Người phê duyệt:

.....

|                                                                                                                                                                         |                  |             |            |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------|-----------|
| <div></div> <div>Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM</div> <div>Khoa Khoa học Ứng dụng</div> | Kiểm tra cuối kỳ | Kỳ/năm học  |            | 231  | 2023-2024 |
|                                                                                                                                                                         |                  | Ngày thi    | 27/12/2023 |      |           |
|                                                                                                                                                                         | Môn học          | GIẢI TÍCH 1 |            |      |           |
|                                                                                                                                                                         | Mã môn học       | MT1003      |            |      |           |
|                                                                                                                                                                         | Thời gian        | 100 phút    | Mã đề      | 6796 |           |

**Chú ý:** - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

### PHẦN 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

**Question 1 (L.O.2).** Biết rằng thể tích của hình trụ tròn là  $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ , với  $r$  là bán kính của đáy và  $h$  là chiều cao của hình trụ tròn. Cho hình trụ tròn có bán kính đáy là 13 cm và chiều cao là 7 cm. Bán kính đáy tăng với tốc độ 0.47 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.48 cm/s. Tốc độ tăng của thể tích hình trụ tròn là

- ☐ (A) 524.5126
 ☐ (B) 523.5778
 ☐ (C) 522.6953
 ☐ (D) Các câu kia sai
 ☐ (E) 524.5720

**Question 2 (L.O.1).** Tìm nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = 8 \sin x + 2 \cos x$  biết rằng  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10$ .

- ☐ (A)  $-8 \cos x - 2 \sin x + 8$ 
☐ (B) Các câu kia sai
 ☐ (C)  $8 \cos x + 2 \sin x + 8$ 
☐ (D)  $-8 \cos x + 2 \sin x + 8$ 
☐ (E)  $-8 \cos x + 2 \sin x - 8$

**Question 3 (L.O.1).** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 9.25$ , tính  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [6.64f(x) + 2.43 \sin x] dx$ .

- ☐ (A) 64.2567
 ☐ (B) 63.1865
 ☐ (C) 63.1151
 ☐ (D) Các câu kia sai
 ☐ (E) 63.85

**Question 4 (L.O.2).** Sử dụng công thức tổng Riemann giữa, chia đoạn  $[4; 14]$  thành 5 khoảng bằng nhau, tính gần đúng tích phân  $I = \int_4^{14} f(x) dx$  với  $f(x)$  được xác định bởi bảng số sau

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| $x$    | 4   | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14  |
| $f(x)$ | 4.1 | 6.0 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 7.0 | 5.5  | 4.6  | 6.5  | 5.4  | 4.6 |

- ☐ (A) 55.1771
 ☐ (B) 55.6
 ☐ (C) Các câu kia sai
 ☐ (D) 54.9339
 ☐ (E) 54.6327

**Question 5 (L.O.2).** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  $f(x) = \int_{-5}^x (t^2 - 12t - 45)dt$  trên đoạn  $[-5, 5]$ .

- (A)  $f_{max} \approx 38.6795; f_{min} \approx -367.2671$
- (B) Các câu kia sai
- (C)  $f_{max} \approx 39.2964; f_{min} \approx -367.0942$
- (D)  $f_{max} \approx 37.8558; f_{min} \approx -367.2687$
- (E)  $f_{max} \approx 38.6667; f_{min} \approx -366.6667$

**Question 6 (L.O.2).** Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường  $y = \frac{1}{9\sqrt{16-x^2}}$ ;  $y = 0$ ;  $x = 0$ ; và  $x = 4$ .

- (A) Các câu kia sai
- (B) 0.8392
- (C) 0.1745
- (D) -0.1136
- (E) -0.0080

**Question 7 (L.O.2).** Tính thể tích của vật thể khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường  $x = 0$ ,  $y = -9$ ,  $y = x^2 - 6x$  quanh trục  $Oy$ .

- (A) 42.4668
- (B) Các câu kia sai
- (C) 42.5322
- (D) 42.4115
- (E) 42.2393

**Question 8 (L.O.2).** Tính độ dài đường cong  $y = \int_4^x \sqrt{7t^2 + 4}dt$ , với  $4 \leq x \leq 11$ .

- (A) 140.0216
- (B) 139.7008
- (C) 139.8533
- (D) 140.3989
- (E) Các câu kia sai

**Question 9 (L.O.2).** Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong  $y = 3\sqrt{x} + 5$ , với  $3 \leq x \leq 8$  quanh trục  $Ox$ .

- (A) 448.8618
- (B) 450.6168
- (C) Các câu kia sai
- (D) 450.2320
- (E) 449.6211

**Question 10 (L.O.2).** Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ  $x$  mét, một lực  $F(x) = \ln(7 + 3x)$  (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí  $x = 2$  đến vị trí  $x = 4$  theo công thức  $W = \int_2^4 F(x)dx$ .

- (A) Các câu kia sai
- (B) 5.1457
- (C) 5.5333
- (D) 5.5618
- (E) 5.1858

**Question 11 (L.O.2).** Tốc độ thay đổi lợi nhuận của công ty Madison Finance khi cho thuê ô tô đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 9 tháng năm 2022 được xấp xỉ bởi hàm sau đây

$$r(t) = -\frac{1}{18}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 5t + 33, \quad (0 \leq t \leq 9)$$

với  $t$  được tính bằng tháng và  $r(t)$  được tính bằng phần trăm trên năm. Tìm tốc độ thay đổi trung bình của lợi nhuận cho thuê xe của công ty Madison trong khoảng thời gian 9 tháng này?

- (A) 13.3991
- (B) 13.1071
- (C) 13.8750
- (D) Các câu kia sai
- (E) 13.3511

**Question 12 (L.O.2).** Tính  $\int_1^{+\infty} \frac{3x^2}{9+x^4} dx$ .

- (A) 0.9804 (B) 2.5969 (C) 1.8177  
(D) 1.1713 (E) Các câu kia sai

**Question 13 (L.O.2).** Tìm số thực  $m$  sao cho  $\int_0^6 \frac{m dx}{\sqrt{36-x^2}} = \int_1^4 \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-1}}$ .

- (A) 10.9874 (B) 10.4413 (C) 10.5855  
(D) 10.9948 (E) Các câu kia sai

**Question 14 (L.O.2).** Hàm nào là nghiệm của phương trình vi phân sau

$$y' + \frac{8}{x}y = 3x,$$

với  $C$  là hằng số bất kỳ?

- (A) Các câu kia sai (B)  $y = \frac{3}{10}x^2 + Cx^{-8}$  (C)  $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^{-8}$   
(D)  $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^8$  (E)  $y = \frac{3}{10}x^2 + Cx^8$

**Question 15 (L.O.2).** Cho hàm số  $y(x)$  thỏa mãn phương trình  $y'' - 2y' - 24y = 0$ ,  $y(0) = 3$ ,  $y'(0) = 8$ . Tính  $y(0.6)$ .

- (A) Các câu kia sai (B) 73.2872 (C) 72.8677  
(D) 72.5736 (E) 72.6634

**Question 16 (L.O.2).** Cho hàm số  $y(x) = axe^{5x}$  thỏa mãn phương trình  $y'' - 12y' + 35y = -9.3578e^{5x}$ . Tìm số thực  $a$ .

- (A) 4.0421 (B) 5.2709 (C) Các câu kia sai  
(D) 5.0004 (E) 4.6789

## PHẦN 2. CÂU HỎI TỰ LUẬN (2 điểm)

**Question 17 (L.O.2).** Một mạch điện đơn giản gồm điện trở  $R$  ohm, một cuộn cảm  $L$  henry và một nguồn điện  $E$  volt sẽ tạo ra cường độ dòng điện  $I(t)$  ampere ( $t$  được tính bằng giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau  $LI'(t) + RI = E$ . Với  $R = 5$  ohm,  $L = 3$  henry và  $E = 12$  volt và điều kiện ban đầu  $I(0) = 3$  ampere, tính cường độ dòng điện tại thời điểm  $t = 3$  giây.

**Question 18 (L.O.2).** Xét hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} x'(t) = 2x - 3y - t \\ y'(t) = 7x + 12y + (t - 1) \end{cases}$$

với điều kiện  $x(0) = 3$ ,  $y(0) = 3$ . Tính  $x(0.1)$  và  $y(0.1)$ .

\_\_\_\_\_ **END** \_\_\_\_\_

### ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

|        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1 - B  | 2 - D  | 3 - E  | 4 - B  | 5 - E  | 6 - C  | 7 - D | 8 - C | 9 - E | 10 - C |
| 11 - C | 12 - C | 13 - C | 14 - B | 15 - B | 16 - E |       |       |       |        |
|        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |
|        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |
|        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |